IV. பயிற்சி கணக்குகள்

1. படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பலூனில் எத்தனை மோல்கள் காற்று நிரப்பப்பட்டுள்ளது என்பதை அறை வெப்ப நிலையில் கணக்கிடுக.



பலூனின் ஆரம் 10 cm மற்றும் பலூனில் உள்ளே அழுத்தம் 180kPa என்க.

விடை: $\mu \cong 0.3 \text{ mol}$

2. செவ்வாய்க்கோளின் சராசரி வெப்பநிலை கிட்டத்தட்ட –53 °C மற்றும் அதன வளிமண்டல அழுத்தம் 0.9kPa எனில் செவ்வாய்க்கோளின் ஓரலகு பருமனில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையை மோல்களில் கணக்கிடுக. புவியில் ஓரலகு பருமனில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுக.

விடை: $\mu_{\text{செவ்வாய்}} = 0.49 \; mol$

$\mu_{\text{புவி}} \cong 40 \; mol$

3. வெப்பம் கடத்தா கொள்கலனில் உள்ள இரண்டு அறைகள் வெப்பம் கடத்தா தடுப்பு ஒன்றினால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு அறையில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலை T_1, அழுத்தம் P_1 மற்றும் பருமன் V_1. மற்றொரு அறையில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலை T_2, அழுத்தம் P_2 மற்றும் பருமன் V_2. வாயுவின் மீது எவ்வித வேலையும் செய்யாமல் தடுப்புச் சுவர் மட்டும் நீக்கப்பட்டால் கொள்கலனின் உள்ள வாயுவின் இறுதி சமநிலை வெப்பநிலை என்ன?

விடை: $T = \dfrac{T_1 T_2 (P_1 V_1 + P_2 V_2)}{P_1 V_1 T_2 + P_2 V_2 T_1}$

4. நீள் விரிவுக்குணகம் α_L கொண்ட L நீளமுடைய சீரான தண்டின் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாறுபாடு ΔTஎன்க. தண்டின் அச்சுக்கு செங்குத்தாக, அதன் நிறைமையம் வழியே செல்லும் அச்சைப் பொருத்து அத்தண்டின் புதிய நிலைமத்திருப்புத்திறனைக் காண்க.

விடை: $I' = I\,(1 + \alpha_L\,\Delta T)^2$

5. a) பருமன் மாறா நிகழ்வு b) வெப்பநிலைமாறா நிகழ்வு c) அழுத்தம் மாறா நிகழ்வு இவைகளுக்கான TP வரைபடம் (P-x அச்சு, T-y அச்சு) மற்றும் VT வரைபடம் (T-x அச்சு, a அச்சு) அச்சில் வரைக

6. அதிகாலையில் சைக்களில் செல்லும் ஒருவர் 25°C வெப்பநிலையில் சைக்கிளின் காற்றழுத்தத்தை 500 kPa என அளவிடுகிறார். பிற்பகலில் அவர் சைக்கிளின் காற்றழுத்தத்தை அளவிடும்போது அது 520 kPa ஆக உள்ளதெனில் பிற்பகலில் சைக்கிள் டயரின் வெப்பநிலை என்ன? (இங்கு டயரின் வெப்ப விரிவைப் புறக்கணிக்கவும்)

விடை: $T = 36.9°C$

7. மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை 98.6°F. அதிக காய்ச்சலின்போது உடலின் வெப்பநிலை 104°F ஆக உயர்ந்தால் உடலிலிருந்து வெளிப்படும் வெப்பக்கதிர்வீச்சின் அலைநீளத்தின் பெருமமதிப்பைக் கணக்கிடுக. (இங்கு மனித உடலை ஒரு கரும்பொருள் எனக் கருதுக)

விடை:(a) $\lambda_{max} \approx 9348$ nm at 98.6°F

(b) $\lambda_{max} \approx 9258$ nm at 104°F

8. வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் காற்றின் பருமன் 4% அதிகரித்துள்ளது எனில் அழுத்த மாற்றத்தின் சதவிகிதம் என்ன? (காற்றுக்கு $\gamma = 1.4$)

விடை: 5.6%

9. பெட்ரோல் இயந்திரமொன்றில் (உள்எரி இயந்திரம்) வளிமண்டல அழுத்தத்தில் 20°C வெப்பநிலையிலுள்ள காற்று பிஸ்டன் ஒன்றின் மூலம் இறுதி பருமன் அதன் தொடக்க பருமனில் 1/8 பங்கு உள்ளவாறு

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 165 10-09-2018 14:37:28